

Pràctica 1: Configuració de l'entorn de treball i Introducció al Perceptró

Laura Rodríguez Cima - Víctor Navas Portella

Grau d'Estadística Aplicada

Curs 2025/2026

Objectius

- Configurar un entorn de treball amb Anaconda i Jupyter Notebook.
- Instal·lar i gestionar paquets a un entorn dedicat.
- Implementar el Perceptró **sense** utilitzar implementacions ja existents.

Part I: Instal·lació d'Anaconda

- Descarregueu Anaconda (Python 3.x) per al vostre sistema operatiu.
- Instal·leu-lo amb les opcions per defecte.

Enllaç oficial:

<https://www.anaconda.com/products/distribution>

Nota: Assegura-vos de descarregar la versió “Anaconda Distribution” i no “Miniconda”

Part I: Crear un entorn dedicat per a les pràctiques (AA2)

- Obrir **Anaconda Navigator**
- Pestanya **Environments** → **Create**
- Nom: AA2
- Python: 3.11

Part I: Anaconda Navigator i Jupyter Notebook

- Tornar a la pestanya **Anaconda Home**
- Assegurar-se que l'entorn actiu és **AA2**
- Localitzar **Jupyter Notebook** i prémer **Install** i després **Launch**.
- Crear un notebook nou: New → Python 3.

Recordatori de tecles:

- Executar cel·la: Shift + Enter
- Afegir cel·la: Esc → A (abans) / B (després)

Part I: Instal·lació de paquets a l'entorn

Paquets mínims per a la pràctica:

- `numpy`, `matplotlib`, `scikit-learn`

Instal·lació:

- Anar a la pestanya **Environments**
- Seleccionar entorn AA2
- Filtre: All
- Cercar paquet
- Si no està instal·lat: Install → Apply

Important: assegureu-vos que l'entorn seleccionat és AA2 abans d'instal·lar cap paquet.

Pas I: Importar llibries al Notebook

Abans de començar, carreguem les llibries. Assegureu-vos de tenir tots els paquets instal·lats.

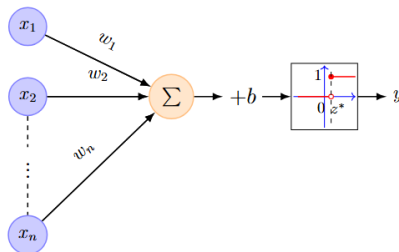
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sklearn
from sklearn.datasets import make_blobs
```

Part II: Què és el Perceptró?

- Classificador lineal per a classificació binària.
- Defineix una frontera de decisió: $w^\top x + b = 0$.
- Predicció:

$$\hat{y} = \begin{cases} 1 & \text{si } w^\top x + b \geq 0 \\ 0 & \text{altrament} \end{cases}$$

- Actualitza paràmetres només quan hi ha error.



Part II: Entrenar el Perceptró

Codifiqueu l'entrenament del perceptró sense utilitzar cap llibreria. A la següent diapositiva hi trobareu el pseudocodi.

```
def entrenar_perceptró(X, y, eta=0.1, max_epochs=100):  
    w = ...  
    b = ...  
    for _ in range(epochs):  
        for i in range(len(X)):  
            z = ...  
            pred = ...  
            if pred != y[i]:  
                w += ....  
                b += ....  
    return w, b
```

Part II: Entrenar al Perceptró

Require: $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, $y = \{y_1, \dots, y_n\}$, η , T

```
1:  $w \leftarrow 0 \in \mathbb{R}^d$ 
2:  $b \leftarrow 0$ 
3: for  $t = 1$  to  $T$  do
4:   for  $i = 1$  to  $n$  do
5:      $z \leftarrow w^\top x_i + b$ 
6:     if  $z \geq 0$  then
7:        $\hat{y}_i \leftarrow 1$ 
8:     else
9:        $\hat{y}_i \leftarrow 0$ 
10:    end if
11:    if  $\hat{y}_i \neq y_i$  then
12:       $w \leftarrow w + \eta(y_i - \hat{y}_i)x_i$ 
13:       $b \leftarrow b + \eta(y_i - \hat{y}_i)$ 
14:    end if
15:  end for
16: end for
```

Part II: Generació d'un conjunt de dades

Genereu un problema binari 2D de dades linealment separables.

```
X, y = make_blobs(n_samples=100, centers=2, random_state=42)
w, b = entrenar_perceptró(X, y, eta=0.1, epochs=10)
```

Part II: Visualització de la frontera de decisió

Representeu les dades i la recta separadora del perceptró (frontera de decisió).

```
def visualitzar_perceptró(X, y, w, b):  
    plt.figure(figsize=(8,6))  
  
    # Scatter de les dades  
    plt.scatter(X[:,0], X[:,1], c=y, cmap='bwr', edgecolors='k')  
  
    # Recta de decisió  
    x_vals = np.linspace(X[:,0].min(), X[:,0].max(), 100)  
    y_vals = -(w[0] * x_vals + b) / w[1]  
  
    plt.plot(x_vals, y_vals, 'k-', label="Frontera de decisió")  
  
    plt.xlabel("X1")  
    plt.ylabel("X2")  
    plt.title("Perceptró - Frontera de decisió")  
    plt.legend()  
    plt.show()  
  
visualitzar_perceptró(X, y, w, b)
```